

O **Apache JMeter** é uma das ferramentas mais usadas para **teste de carga e performance**, permitindo simular múltiplos usuários acessando uma aplicação ao mesmo tempo.

Vou te explicar de forma prática (já pensando em você usar em aula 📌).

O que é teste de carga e performance?

- **Teste de carga** → verifica como o sistema se comporta com vários usuários simultâneos
- **Teste de performance** → mede tempo de resposta, throughput, uso de recursos
- **Teste de estresse** → leva o sistema ao limite (até quebrar)

Como funciona o JMeter

O JMeter simula usuários virtuais fazendo requisições:

Exemplo:

- 100 usuários acessando /login
- 200 usuários consultando /produtos

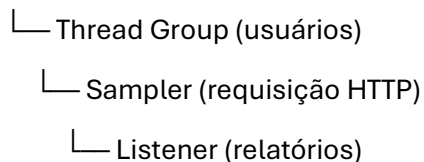
Ele mede:

- Tempo de resposta
- Taxa de erro
- Requisições por segundo

Estrutura básica de um teste

Dentro do JMeter você monta:

Test Plan



Exemplo prático (passo a passo)

- Number of Threads (users): 100
- Ramp-up period: 10 segundos
- Loop count: 1

Isso significa:

100 usuários entrando ao longo de 10 segundos

2. Adicionar requisição HTTP

- Method: GET
- URL:

https://sua-api.com/login

3. Adicionar Listener (relatório)

Use:

- View Results Tree (debug)
- Summary Report
- Aggregate Report

Métricas importantes

O JMeter mostra:

- **Response Time** → tempo de resposta
- **Throughput** → requisições por segundo
- **Error %** → taxa de falha
- **Latency** → tempo até começar resposta

Exemplo de análise

Usuários	Tempo médio	Erros
50	200ms	0%
100	500ms	2%
500	3000ms	15%

Conclusão:

- sistema começa a degradar após 100 usuários
- gargalo evidente em alta carga

Quando usar JMeter

- Testar APIs REST

- Testar sistemas web
- Validar escalabilidade
- Identificar gargalos

Interface gráfica (GUI) — a mais comum

Link de download: https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi

Você abre o JMeter e:

- adiciona Thread Group
- adiciona requisições
- adiciona listeners

Depois:

File → Save

O JMeter gera automaticamente o .jmx (XML)

Você **não precisa escrever XML manualmente**

Principais métricas para encontrar gargalos

1. Tempo de resposta (a mais importante)

 Onde ver:

- JMeter → Average / Median / 90% Line
- Actuator: /actuator/metrics/http.server.requests

 O que observar:

- tempo médio (Average)
- percentil 90 ou 95 (muito importante)

 Interpretação:

- Médio ok, mas p95 alto → usuários sofrendo
- Tempo crescendo com carga → gargalo

2. Throughput (requisições por segundo)

 Onde ver:

- JMeter → Throughput
- Actuator → http.server.requests

Interpretação:

- baixo throughput → sistema não escala
 - estabiliza ou cai → atingiu limite
-

3. Taxa de erro (Error %)

Onde ver:

- JMeter → Error %

Interpretação:

- 0% → ideal
 - 1% → já é alerta
 - aumentando com carga → sistema instável
-

4. Uso de memória (JVM)

 Actuator: /actuator/metrics/jvm.memory.used ou /actuator/metrics/jvm.memory.max

Interpretação:

- crescendo continuamente → possível leak
 - chegando no limite → risco de crash
-

5. CPU

Actuator:

/actuator/metrics/system.cpu.usage

Interpretação:

- perto de 100% → gargalo de processamento
 - alto + lento → endpoint pesado (ex: /cpu)
-

6. Threads (concorrência)

 Actuator: /actuator/metrics/jvm.threads.live

Interpretação:

- crescendo muito → excesso de concorrência

- pode indicar fila ou bloqueio
-

7. Latência

 JMeter:

- Latency

 Interpretação:

- alta latência → demora para começar resposta
- pode indicar rede ou backend lento

8. Tempo por endpoint (ESSENCIAL)

Actuator: /actuator/metrics/http.server.requests

 permite filtrar por endpoint

 Interpretação:

- qual endpoint é mais lento
- onde está o gargalo real